МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра вакуумной электроники

Лабораторная работа
по курсу Вакуумная электроника

Напыление тонких плёнок в вакууме

Выполнил:
студент группы Б04-507
Рудачихин П.А.

Преподаватель:
...

Дата выполнения: 16.09.2026

Долгопрудный
2026

АННОТАЦИЯ

Цель настоящей работы – ознакомление с методами термовакуумного напыления тонких плёнок. Производится термовакуумное напыление алюминиевой плёнки на стеклянную пластинку, измеряется толщина плёнки оптическим методом.

ВВЕДЕНИЕ

Рассмотрим простейшую модель термовакуумного напыления с резистивным испарителем. Испаряемое вещество находится в виде маленькой капли (точечный источник) непосредственно на испарителе, который нагревается пропускаемым через него током. Над испарителем на расстоянии R горизонтально расположена плоскость подложки.

1.1 Требования к вакууму

Для качественного формирования плёнки важно минимизировать появление частиц остаточных газов в пространстве между испарителем и подложкой, т.е. длина свободного пробега остаточных газов λ должна быть много больше R. Предположим, что частицы остаточных газов с концентрацией n и давлением P имеют одинаковые радиус r и температуру T_0, тогда

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot n \cdot 4\pi r^2} = \frac{kT_0}{4\sqrt{2}\pi P r^2} \tag{1}$$

Подставив средний радиус частиц воздуха $r = 0,187$ нм и комнатную температуру $T = 298$ K, получаем

$$\lambda \approx \frac{6,62 \cdot 10^{-3}}{P}, \quad \lambda(\text{см}) \approx \frac{8,71 \cdot 10^{-3}}{P(\text{Торр})} \tag{2}$$

1.2 Толщина плёнки

Считая испарение изотропным, можно ввести массовый поток

$$\mu := \frac{dm}{Sdt} = \frac{\dot{m}}{4\pi r^2} \tag{3}$$

где r – расстояние до источника.

Из геометрических соображений (см. рис. 1) $r^2 = R^2 + x^2$, $dS_x = dS/\cos\theta$. Поток массы на плоскости

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \mu\cos\theta = \frac{\dot{m}}{4\pi}\frac{R}{(R^2+x^2)^{3/2}} \tag{4}$$

С другой стороны, приняв во внимание $dV = dh \cdot dS_x$, имеем

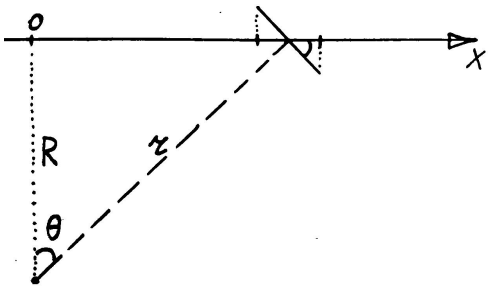


Рисунок 1 – Геометрия напыления

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \frac{\rho dV}{dS_x dt} = \rho \dot{h} \tag{5}$$

Получаем уравнение

$$\dot{h} = \frac{\dot{m}}{4\pi\rho} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \tag{6}$$

Его решение:

$$h = \frac{m}{4\pi\rho} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \tag{7}$$

Аддитивной константы нет, так как на бесконечности $h = 0$. В частности, в ближайшей к источнику точке плоскости

$$h_0 = \frac{m}{4\pi\rho R^2} \tag{8}$$

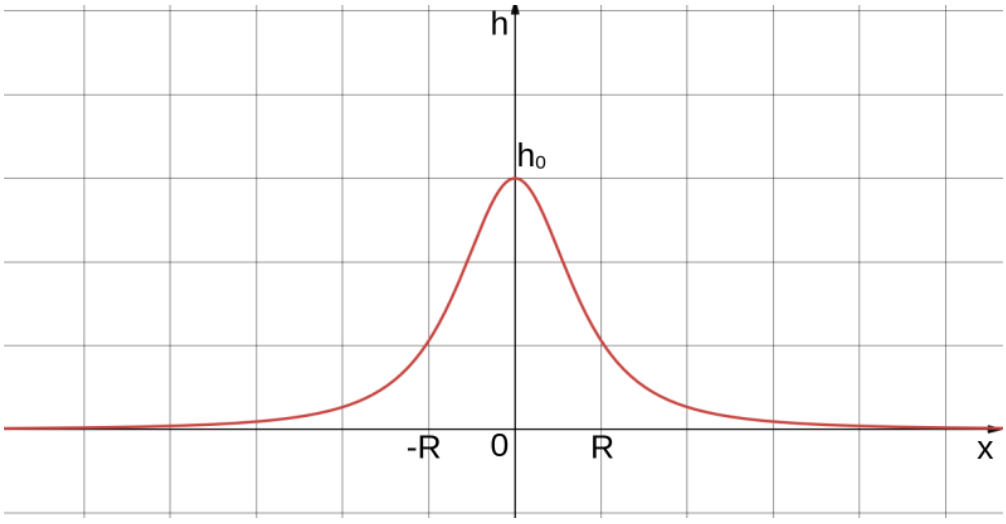


Рисунок 2 – График $h(x)$

Построим график, отражающий распределение толщины по плоско-

сти на расстоянии x от ближайшей к испарителю точки $x = 0$ (см. рис. 2)

$$h(x) = h_0(1 + (x/R)^2)^{-3/2} \tag{9}$$

1.3 Особенности резистивного испарителя

В данной работе используется резистивный тип испарителя, поэтому необходимо, чтобы температура плавления испарителя была выше температуры испаряемого вещества, давление паров материала испарителя было много меньше давления паров испаряемого вещества, материалы испарителя и испаряемого вещества не вступали в химическую реакцию. Испаряемое вещество должно смачивать испаритель, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт и механическую стабильность.

1.4 Оптический контроль толщины

Плёнка алюминия полупрозрачна при толщине 5 – 30 нм, и в этом диапазоне для определения её толщины можно использовать закон Бугера-Ламберта-Бера:

$$I_{out} = I_{in} \cdot \exp(-\frac{4\pi k}{\lambda} h) \tag{10}$$

где I_{out} – интенсивность света через стекло с напылением, I_{in} – интенсивность света через непокрытое стекло, $k = 5,2762$ – показатель поглощения алюминия. Получаем формулу контроля толщины плёнки:

$$h = -\frac{\lambda}{4\pi k} \ln \frac{I_{out}}{I_{in}} \tag{11}$$

Однако показатель поглощения алюминия зависит от длины волны света, поэтому в работе толщина плёнки оценивается по эмпирическим данным с сайта RefractiveIndex.INFO: Cheng et al, где для разных толщин h получена зависимость пропускания от длины волны $T(\lambda)$.

2 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

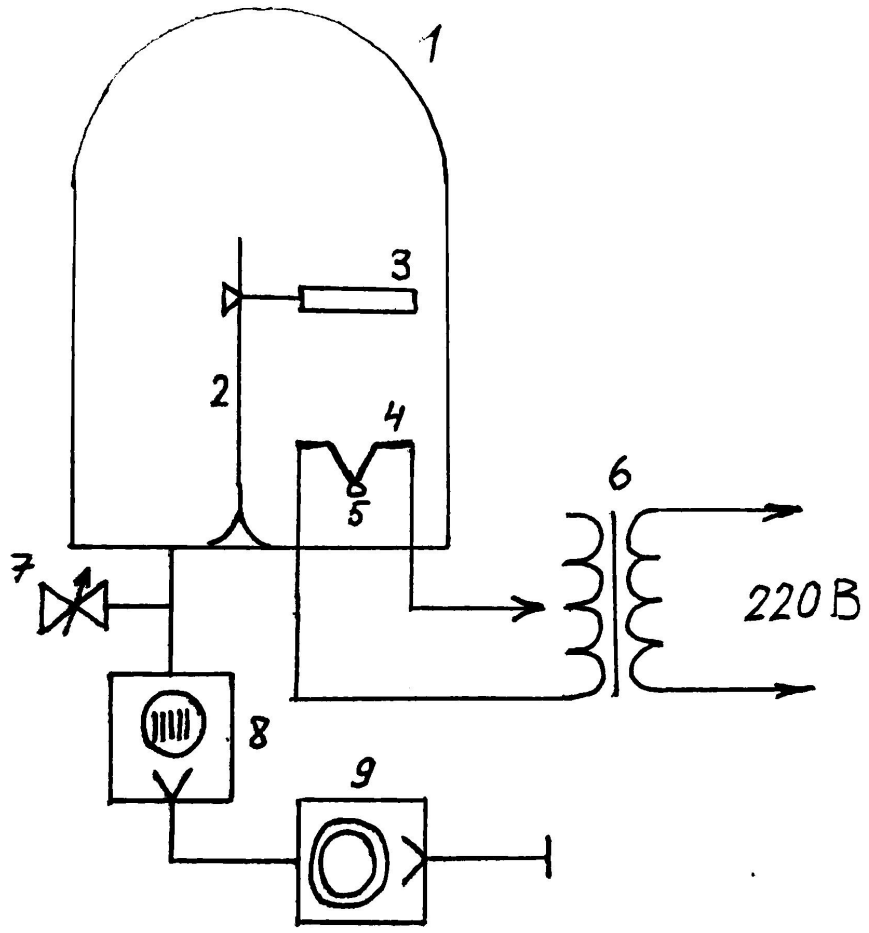


Рисунок 3 – Упрощённая схема установки: 1 – вакуумный колпак, 2 – штатив, 3 – стеклянная пластинка, 4 – вольфрамовый испаритель, 5 – образец алюминия, 6 – трансформатор, 7 – натекатель, 8 – турбомолекулярный насос, 9 – форвакуумный насос

Упрощённая схема установки представлена на рисунке 3. Вакуумная система состоит из колпака 1, натекателя 7, турбомолекулярного 8 и форвакуумного 9 насосов. Напыление происходит на стеклянную пластинку 3. Она зафиксирована штативом 2 на расстоянии R от образца алюминия 5, находящегося на вольфрамовом испарителе 4. Испаритель подключён к трансформатору 6, с помощью которого регулируется ток через испаритель.

Для измерения пропускания стеклянной пластинки используется специальное устройство, состоящее из источника света, фотоприёмника и электронного блока с многоразрядным семисегментным светодиодным индика-

тором. Погрешность принята равной 3 единицам последнего разряда.

Для измерения расстояния R от испарителя до стекла и длины l алюминиевой проволоки использована линейка с погрешностью 0,5 мм.

Диаметр d алюминиевой проволоки измерен штангенциркулем с погрешностью 0,05 мм.

3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЁТЫ

Расстояние R порядка 10 см. Длина свободного пробега остаточных газов такого порядка соответствует давлению $P \sim 10^{-3}$ Торр.

Образец алюминия нарезается из алюминиевой проволоки диаметром

$$d = (0,30 \pm 0,05) \text{ мм}$$

и размещается на расстоянии

$$R = (130 \pm 1) \text{ мм}$$

от подложки. Рассчитаем длину проволоки, необходимую для напыления $h_0 = 25$ нм:

$$l = \frac{V}{S} = \frac{4m}{\rho\pi d^2} = \frac{4 \cdot 4\pi\rho h_0 R^2}{\rho\pi d^2} = 16 h_0 \frac{R^2}{d^2} \approx 8 \text{ см} \tag{12}$$

Проволока отрезана по этим размерам:

$$l = (80 \pm 1) \text{ мм}$$

Ожидаемая толщина плёнки

$$h = \frac{l d^2}{16 R^2} = (27 \pm 4) \text{ нм} \tag{13}$$

4 ХОД РАБОТЫ

Откачка происходит при одновременной работе турбомолекулярного и форвакуумного насосов. Возвращение к атмосферному давлению происходит после выключения форвакуумного и полной остановки турбомолекулярного насоса открыванием натекателя. Оценка температуры испарителя производится по цвету каления: 660 ^{o}C – тёмно-красное, 1150 ^{o}C – жёлтое, 1500 ^{o}C – светло-жёлтое.

Первая попытка напылить алюминиевую плёнку толщиной 5 мм обернулась неудачей – не было зафиксировано изменение интенсивности света через пластинку. Приведём ход работы при второй попытке.

1. Вольфрамовая проволока первично очищена от графитовой смазки с помощью бумажной салфетки, смоченной в деионизированной воде.

2. Аналогично очищены контактные площадки, уплотнители, колпак и штатив.

3. Вольфрамовой проволоке придают форму литеры «V» и подключают к контактам.

4. В вакууме порядка 10^{-2} Торр вольфрамовая проволока раскаляется до светло-жёлтого цвета, чтобы очистить и обезгазить её.

5. На испаритель размещается образец алюминия.

6. По достижении вакуума $1,3 \cdot 10^{-3}$ Торр начато напыление.

7. Установлена температура испарителя около 660 ^{o}C: образец алюминия постепенно плавится, смачивает испаритель и образует каплю.

8. На 10 – 20 с температура испарителя поднимается до 1150 ^{o}C – происходит испарение алюминия.

9. После приведения установки к атмосферному давлению имеем стеклянную пластинку с напылённой плёнкой алюминия.

10. Измеряем толщину плёнки оптическим методом.

5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Причиной неудачи в первой попытке могло стать недостаточное количество алюминия: уже при его предварительном плавлении и смачивании часть вещества испарилась, не достигнув пластинки. Во второй попытке напыления количество алюминия и ожидаемая толщина плёнки были увеличены.

Интенсивности света через стеклянную пластинку без напыления и с напылением составили соответственно

$$I_{in} = (1293 \pm 3) \text{ усл.ед.} \quad I_{out} = (59 \pm 3) \text{ усл.ед.}$$

Коэффициент пропускания составил

$$T = \frac{I_{out}}{I_{in}} = 0,046 \pm 0,002$$

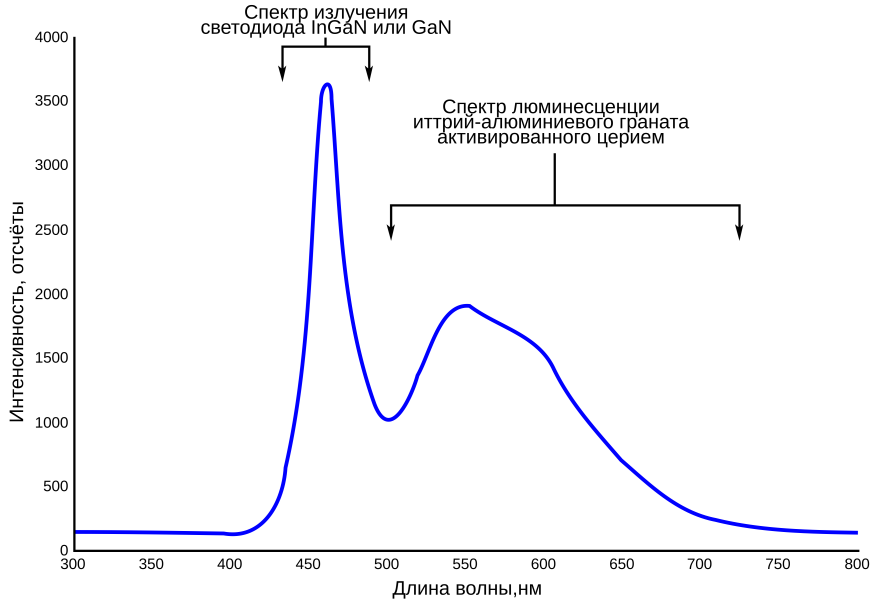


Рисунок 4 – Спектр белого светодиода

В приборе для измерения интенсивности в качестве источника света выступает белый светодиод. Его спектр (см. рис. 4) имеет максимум на длине волны 460 нм. Для неё с помощью данных сайта RefractiveIndex.INFO перебором найден диапазон значений h, соответствующий измеренному T:

$$h = (25,7 \pm 0,4) \text{ нм}$$

Этот диапазон полностью входит в доверительный интервал ожида-

емого значения h, но его среднее 25,7 нм меньше расчётных 27 нм. Занижение контрольного значения обусловлено его усреднением по области прохождения светового луча. Между тем, расчётная толщина достигается только в точке, ближайшей к источнику. Кроме того, на результат может влиять анизотропия испарения и остаточные газы, которые сокращают число молекул алюминия достигающих пластинки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первая попытка напыления алюминия оказалась неудачной. Анализ этой ситуации позволил после некоторых изменений хода работы и условий эксперимента (прежде всего, увеличения количества алюминия) получить напылённую на стекло алюминиевую плёнку. Её толщина, определённая оптическим методом, составила 25,7 нм.